

Painel de Reposição — Documentação do Sistema

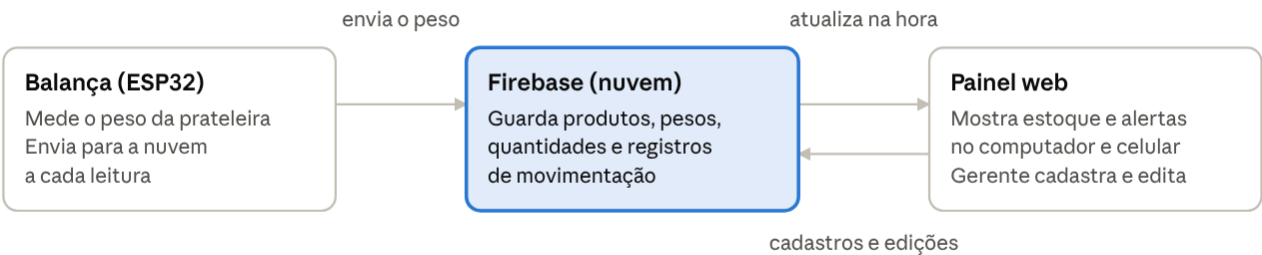
Oct 1, 2026 · @Pedro

O Painel de Reposição mostra, a qualquer momento, quantos produtos ainda há em cada prateleira do mercado e avisa quando é hora de repor. Uma balança embaixo da prateleira mede o peso, o sistema transforma esse peso em quantidade de produtos e a informação aparece na hora no computador ou no celular de quem cuida do estoque. O sistema está no ar em painel-reposicao.web.app.

Como as partes se conectam

O sistema tem três partes. A balança mede, a nuvem guarda e o painel mostra — e o painel nunca precisa falar diretamente com a balança.

A balança envia o peso, a nuvem guarda e o painel mostra na hora



as três partes do sistema

Quando o peso muda, a informação passa pela nuvem e chega a todos os painéis abertos ao mesmo tempo. Quando o gerente cadastra ou edita uma prateleira, o caminho é o inverso: do painel para a nuvem.

Quem usa o sistema

Para entrar é preciso ter um login (e-mail e senha). Cada login tem um tipo de acesso, que define o que a pessoa pode fazer:

Tipo de acesso	Quem é	O que pode fazer
Gerente	Responsável pelo estoque	Vê tudo e também cadastra, edita e remove prateleiras

Tipo de acesso	Quem é	O que pode fazer
Repositor	Funcionário que repõe os produtos	Vê as prateleiras, os alertas e os registros, mas não altera o cadastro
Balança	O próprio equipamento	Não abre o painel; só envia o peso que mediu

Os logins são criados pelo gerente no painel de controle do Firebase. Se alguém tentar entrar com uma senha errada, o sistema avisa o motivo (senha incorreta, e-mail inválido, sem internet etc.).

O que aparece em cada tela

O painel funciona no computador e no celular. Ele tem cinco abas:

Aba	O que mostra
Prateleiras	Um cartão para cada prateleira, com o nome do produto, quantas unidades ainda há, quanto da prateleira está ocupado e uma barra colorida que mostra o nível
Alertas	Só as prateleiras que precisam de atenção: estoque baixo ou produto errado. As mais vazias aparecem primeiro
Movimentações	Cada vez que produtos entraram ou saíram: quando, qual produto e quantas unidades. Mostra também o total que entrou e que saiu
Histórico	Quando cada prateleira mudou de situação — por exemplo, quando ficou com estoque baixo ou quando foi reabastecida
Admin	Onde o gerente cadastra novas prateleiras (só o gerente vê esta aba)

As cores ajudam a entender de relance:

- **Verde** — estoque normal, ou produtos que entraram;
- **Amarelo** — estoque começando a baixar, hora de planejar a reposição;
- **Vermelho** — estoque crítico, ou produtos que saíram;
- **Roxo** — tem algo errado na prateleira (um produto diferente do esperado).

Clicando em uma prateleira, abre uma janela com todos os detalhes dela. O gerente também consegue editar os dados ou remover a prateleira por ali. No canto de cima aparece "Tempo real: conectado", indicando que o painel está recebendo as informações ao vivo.

Como o sistema descobre quantos produtos há

A balança não conta produtos, ela só mede peso. O sistema faz a conta: como sabe quanto pesa uma unidade do produto, divide o peso total por esse valor.

Exemplo com caixas de leite de 1 litro, que pesam cerca de 1,03 kg cada:

- a balança mede **12,36 kg** → $12,36 \div 1,03 = 12$ **caixas**;
- a prateleira cabe 20 caixas → está **60% cheia**.

Com essa porcentagem, o sistema classifica a prateleira:

Situação	Quando acontece	Numa prateleira de 20 unidades
Normal	Mais da metade cheia	11 ou mais
Aviso de reposição	Metade ou menos	6 a 10
Reposição crítica	Um quarto ou menos	5 ou menos

Produto estranho. Se o peso não "fecha" com um número inteiro de caixas, provavelmente há algo diferente na prateleira — um produto colocado no lugar errado ou um objeto esquecido. Por exemplo: 4,60 kg daria umas 4 caixas e meia, o que não faz sentido. Nesse caso o sistema mostra o alerta roxo "Produto estranho". Existe uma pequena margem de tolerância (3%) para não disparar o alerta por causa de diferenças normais entre embalagens.

Ao cadastrar uma prateleira, o gerente informa o peso de uma unidade, a tolerância e quantas unidades cabem nela.

O que acontece quando alguém tira ou repõe um produto

Tudo acontece em cerca de um segundo, sem precisar atualizar a página:

1. Um cliente tira 2 caixas de leite da prateleira.
2. A balança percebe que o peso diminuiu e envia o novo peso para a nuvem.
3. Todos os painéis abertos (no computador do gerente, no celular do repositor) recebem o novo peso na hora.
4. O painel recalcula: eram 12 caixas, agora são 10.

5. O cartão da prateleira muda para 10 unidades e, como passou da metade, fica **amarelo** (aviso de reposição).
6. O sistema registra uma **saída de 2 unidades** na aba Movimentações e o **aviso de reposição** na aba Histórico.
7. Quando o repositor coloca mais caixas, acontece o mesmo caminho, e o sistema registra uma **entrada**.

Mesmo que várias pessoas estejam com o painel aberto ao mesmo tempo, cada movimentação é registrada uma única vez.

Enquanto a balança real não está pronta, o gerente pode simular esse processo: na janela de detalhes da prateleira existe o campo "Peso atual — teste manual". Basta digitar um peso e salvar.

O que fica guardado no banco de dados

As informações ficam no Firebase, um banco de dados na nuvem do Google. Isso significa que os dados não ficam presos a um computador: qualquer pessoa com login vê a mesma informação, de qualquer lugar. O banco guarda:

Informação	O que tem
Usuários	Nome, e-mail e tipo de acesso de cada pessoa
Prateleiras e produtos	Nome, produto, peso de uma unidade, tolerância, capacidade, peso atual, quantidade disponível e horário da última leitura
Movimentações	Cada entrada ou saída: produto, quantas unidades, de quanto para quanto, peso e horário
Histórico	Cada mudança de situação: produto, o que mudou (aviso, crítico, normalizado, produto estranho), peso e horário

Segurança

O banco tem regras que valem para qualquer acesso, não só pelo painel:

- sem login, ninguém vê nem altera nada;
- só o gerente cadastra, edita ou remove prateleiras;
- a balança só consegue mudar o peso das prateleiras, nada mais;

- movimentações e histórico não podem ser apagados nem alterados pelo painel, então servem como registro confiável;
- o banco recusa dados absurdos, como peso negativo ou capacidade zero.

A balança: como ela vai se ligar ao sistema

A balança será construída numa próxima etapa, mas o sistema já está pronto para recebê-la. A balança não precisa conversar com o painel: ela só envia o peso para o banco de dados, e o painel reage sozinho.

Para isso, a balança (por exemplo, um ESP32 ligado a um sensor de peso) terá o seu próprio login, do tipo "Balança". A cada leitura, ela entra com esse login e envia o peso atual da sua prateleira. Por segurança, esse login só consegue alterar o peso.

Enquanto o equipamento não existe, há duas formas de simular a balança:

- pelo próprio painel, no campo "Peso atual — teste manual" (só para o gerente);
- pelo programa `simulador_balanca.py`, que faz o papel da balança: entra com o login da balança e envia pesos que vão diminuindo, como se clientes estivessem tirando produtos. Ele serve para testar e demonstrar o sistema funcionando sozinho, sem ninguém digitar nada.

O que o PEI I pede e onde isso está no sistema

O que foi pedido	Onde está no sistema
Sistema web que funcione no celular e no computador	O painel se ajusta ao tamanho da tela; no celular o menu vai para o topo
Banco de dados na nuvem	Firestore Realtime Database (uma das opções da lista do enunciado)
Comunicação em tempo real	Qualquer mudança aparece em todos os painéis abertos na hora; o indicador "Tempo real: conectado" mostra isso
Cadastrar dados	Aba Admin → Nova prateleira
Ler dados	Abas Prateleiras, Alertas, Movimentações e Histórico
Atualizar dados	Janela de detalhes → Salvar alterações
Excluir dados	Janela de detalhes → Remover prateleira

O que foi pedido	Onde está no sistema
Interface funcional e organizada	Abas separadas por assunto, cores por situação, filtros nas listas
Preparado para o sistema embarcado	Login próprio para a balança e simulador para testes
Produtos, pesos e quantidades (proposta do grupo)	Cada prateleira guarda o produto, o peso de uma unidade, o peso atual e a quantidade disponível
Registros de movimentação (proposta do grupo)	Aba Movimentações, com entradas, saídas e totais
Identificar estoque baixo (proposta do grupo)	Cores amarela e vermelha, aba Alertas e contador de alertas no topo

Como acessar e testar

1. Abra painel-reposicao.web.app no computador ou no celular.
2. Entre com o e-mail e a senha do gerente.
3. Vá em **Admin** e cadastre uma prateleira (por exemplo: Leites, Leite integral 1L, 1,03 kg, 3%, 20 unidades).
4. Clique na prateleira, digite um peso em "Peso atual — teste manual" e salve.
Experimente 20,6 kg (cheia), depois 9,27 kg (aviso), depois 4,12 kg (crítico) e por fim 4,6 kg (produto estranho).
5. Veja o cartão mudar de cor e os registros aparecerem em Alertas, Movimentações e Histórico.
6. Para mostrar o tempo real, abra o painel também no celular: ao salvar um peso no computador, o celular atualiza sozinho.